МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач кафедри ОМНІ Юдіна А. Л.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Алгоритмічна реалізація процедури фаззифікації

Мета: закріплення теоретичних знань і придбання навичок програмної реалізації алгоритму фаззифікації

Порядок виконання роботи:

Розробити алгоритм, у якому зафіксована кількість вхідних шкал і кількість термів. В алгоритмі реалізувати такі функції.

− уводити діапазон зміни значень параметрів на кожній вхідній шкалі (наприклад, від 0 до 10);

− уводити значення точок на кожній шкалі, що відображає параметри функцій приналежності (ядро, носій, межі і т.д.);

− уводити значення вхідних змінних за кожною шкалою;

− обчислювати і зберігати в масивах значення функцій приналежності для кожного терму кожної універсальної множини (табл. 6.2);

− виводити вміст указаних масивів з указівкою назви терму і точки на шкалі універсальної множини.

Таблиця 6.1 – Варіанти завдань

№ варіанта	Універсальна множина	Терм 1	Терм 2	Терм 3
15	A	$a_1 = 10$ $b_1 = 0{,}5$	$a_2 = 20$ $b_2 = 0{,}4$	$a_3 = 30$ $b_3 = 0{,}5$
	B	$c_1 = 160$ $b_1 = 175$	$a_2 = 154$ $b_2 = 210$ $c_2 = 190$	$a_3 = 200$ $c_3 = 215$
	C	$a_1 = 0{,}1$ $b_1 = 1$ $c_1 = 40$	$a_2 = 75$ $b_2 = 134$ $c_2 = 90$ $d_2 = 110$	$a_3 = 0{,}09$ $b_3 = 1{,}5$ $c_3 = 150$

Варіант 15, Полинько

Таблиця 6.2 – Формули для використання

Універсальна множина	Терм 1	Терм 2	Терм 3
A	$\mu_{a1} = \begin{cases} 1, x < a_1 \\ exp\left[-\left\lvert\frac{x-a_1}{2b_1}\right\rvert\right], \\ x < a_1 \end{cases}$	$\mu_{a2} = exp\left[-\left\lvert\frac{x-a_2}{2b_2}\right\rvert\right]$	$\mu_{a3} = \begin{cases} 1, x > a_3 \\ exp\left[-\left\lvert\frac{x-a_3}{2b_3}\right\rvert\right], \\ x > a_3 \end{cases}$
B	$\mu_{b1} = \begin{cases} 1, x < c_1 \\ \frac{b_1 - x}{b_1 - c_1}, c_1 < x < b \\ 0, x \geq b_1 \end{cases}$	$\mu_{b2} = \begin{cases} 0, x \leq a_2 \\ \frac{x - a_2}{b_2 - c_2} \\ c_2 < x < b_2 \\ 0, x \geq b_2 \end{cases}$	$\mu_{b3} = \begin{cases} 0, x \leq a_3 \\ \frac{x - a_3}{c_3 - a_3} \\ a_3 < x < c_3 \\ 1, x \geq c_3 \end{cases}$
C	$\mu_{c1} = \begin{cases} 1, x < c_1 \\ \{1 + [a_1(x - c_1)]^{b_1}\}^{-1} \\ x > c_1 \end{cases}$	$\mu_{c2} = \begin{cases} 0, x \leq a_2 \\ \frac{x - a_2}{c_2 - a_2} \\ a_2 < x < c_2 \\ 1, c_2 \leq x \leq d_2 \\ \frac{b_2 - x}{b_2 - d_2} \\ d_2 < x < b_2 \\ 0, x \geq b_2 \end{cases}$	$\mu_{c3} = \begin{cases} 1, x \geq c_3 \\ \{1 + [a_3(c_3 - x)]^{b_3}\}^{-1} \\ x < c_3 \end{cases}$

Скрипт програми:

```
import numpy as np  # підключаємо бібліотеку для роботи з числами та масивами

# ==============================
# 1. Опис термів (назви)
# ==============================

# Для кожної універсальної множини (A, B, C) задаємо назви термів
terms_A = ["A1", "A2", "A3"]
terms_B = ["B1", "B2", "B3"]
terms_C = ["C1", "C2", "C3"]

# ==============================
# 2. Параметри функцій
# ==============================

# --- Для A (експоненціальні функції) ---
a_A = [10, 20, 30]
b_A = [0.5, 0.4, 0.5]

# --- Для B ---
c_B = [160, None, None]
```

```python
b_B = [175, 210, None]
a_B = [None, 154, 200]
c2 = 190
c3 = 215

# --- Для C ---
a_C = [0.1, 75, 0.09]
b_C = [1, 134, 1.5]
c_C = [40, 90, 150]
d_C = [None, 110, None]

# ==============================
# 3. Функції приналежності
# ==============================

# --- Множина A ---
def mu_A1(x):
    if x < a_A[0]:
        return 1
    else:
        return np.exp(-abs((x - a_A[0]) / (2 * b_A[0])))

def mu_A2(x):
    return np.exp(-abs((x - a_A[1]) / (2 * b_A[1])))

def mu_A3(x):
    if x > a_A[2]:
        return 1
    else:
        return np.exp(-abs((x - a_A[2]) / (2 * b_A[2])))

# --- Множина B ---
def mu_B1(x):
    if x < c_B[0]:
        return 1
    elif c_B[0] < x < b_B[0]:
        return (b_B[0] - x) / (b_B[0] - c_B[0])
    else:
        return 0

def mu_B2(x):
    if x <= a_B[1]:
        return 0
    elif a_B[1] < x < c2:
        return (x - a_B[1]) / (c2 - a_B[1])
    elif c2 <= x < b_B[1]:
        return 1
    else:
        return 0

def mu_B3(x):
    if x <= a_B[2]:
        return 0
    elif a_B[2] < x < c3:
        return (x - a_B[2]) / (c3 - a_B[2])
    else:
        return 1

# --- Множина C ---
def mu_C1(x):
    if x < c_C[0]:
        return 1
    else:
        return 1 / (1 + (a_C[0] * (x - c_C[0])) ** b_C[0])
```

```python
def mu_C2(x):
    if x <= a_C[1]:
        return 0
    elif a_C[1] < x < c_C[1]:
        return (x - a_C[1]) / (c_C[1] - a_C[1])
    elif c_C[1] <= x <= d_C[1]:
        return 1
    elif d_C[1] < x < b_C[1]:
        return (b_C[1] - x) / (b_C[1] - d_C[1])
    else:
        return 0

def mu_C3(x):
    if x >= c_C[2]:
        return 1
    else:
        return 1 / (1 + (a_C[2] * (c_C[2] - x)) ** b_C[2])

# ==============================
# 4. Ввід значень
# ==============================

x_A = float(input("Введіть значення для A: "))
x_B = float(input("Введіть значення для B: "))
x_C = float(input("Введіть значення для C: "))

# ==============================
# 5. Обчислення
# ==============================

# Обчислюємо значення функцій приналежності

AF_A = [mu_A1(x_A), mu_A2(x_A), mu_A3(x_A)]
AF_B = [mu_B1(x_B), mu_B2(x_B), mu_B3(x_B)]
AF_C = [mu_C1(x_C), mu_C2(x_C), mu_C3(x_C)]

# ==============================
# 6. Виведення результатів
# ==============================

print("\n=== РЕЗУЛЬТАТИ ФАЗЗИФІКАЦІЇ ===")

print("\nМножина A:")
for i in range(3):
    print(f"{terms_A[i]} = {AF_A[i]}")

print("\nМножина B:")
for i in range(3):
    print(f"{terms_B[i]} = {AF_B[i]}")

print("\nМножина C:")
for i in range(3):
    print(f"{terms_C[i]} = {AF_C[i]}")
```

Результат:

```
Введіть значення для A: 15
Введіть значення для B: 180
Введіть значення для C: 80

=== РЕЗУЛЬТАТИ ФАЗЗИФІКАЦІЇ ===

Множина A:
A1 = 0.006737946999085467
A2 = 0.0019304541362277093
A3 = 3.059023205018258e-07

Множина B:
B1 = 0
B2 = 0.7222222222222222
B3 = 0

Множина C:
C1 = 0.2
C2 = 0.3333333333333333
C3 = 0.05947822901498122
```

Рисунок 6.1 – Результат роботи програми

Висновок: на цій лабораторній роботі ми закріпили теоретичні знання і придбали навички програмної реалізації алгоритму фаззифікації

Контрольні питання:

1. Пояснити роль і місце процедури фаззифікації в алгоритмі нечіткого логічного виведення

Фаззифікація є першим етапом нечіткого логічного виведення. Її задача – перетворити чіткі (звичайні числові) вхідні дані у нечіткі значення. Тобто замість конкретного числа система отримує ступені належності до різних термів (наприклад: «малий», «середній», «великий»).

2. Назвіть усі основні етапи алгоритму нечіткого логічного виведення

Основні етапи такі:

– фаззифікація (перетворення вхідних даних у нечіткі значення)

– застосування правил (база знань, типу «якщо-то»)

– агрегування результатів правил

– дефаззифікація (перетворення результату назад у чітке число)

3. Пояснити роль функцій приналежності

Функції приналежності показують, наскільки конкретне значення належить до певного терму.

Їх значення лежать у діапазоні від 0 до 1.

Наприклад, якщо температура 25:

– «низька» → 0.2

– «середня» → 0.7

– «висока» → 0.1

Тобто функції приналежності дозволяють описати нечіткість і плавні переходи між станами.

4. Пояснити, як результати фаззифікації застосовуються у алгоритмі логічного виведення

Результати фаззифікації використовуються як вхід для правил нечіткої логіки. Кожне правило оцінюється з урахуванням ступенів належності.

Наприклад:

«Якщо температура висока → вентилятор швидкий»

Якщо «висока» = 0.7, то і правило спрацює з силою 0.7.

Далі ці значення комбінуються, і на їх основі формується підсумковий результат.